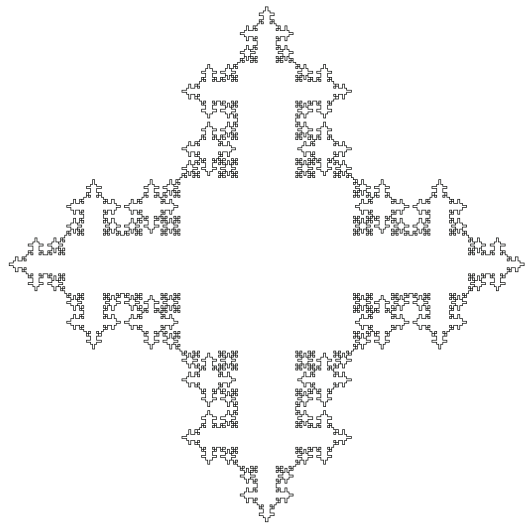
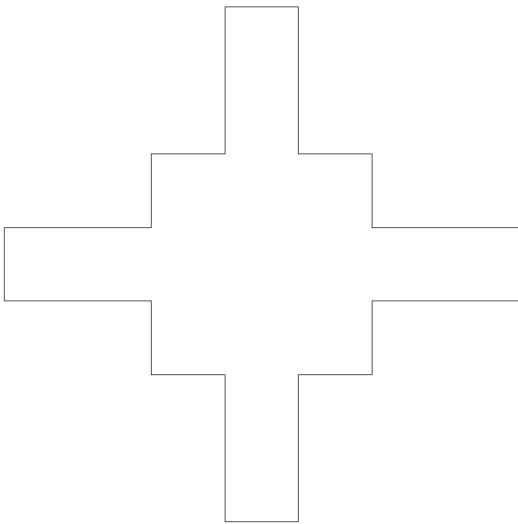


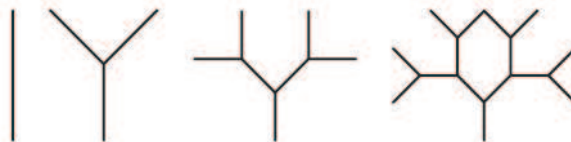
EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 17/6/2011

Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook een woordje uitleg voorziet. Veel succes.

1. L-SYSTEMEN ($2+2=4$): (a) Geef aan hoe we volgende figuur via een eenvoudig L-systeem kunnen genereren (je ziet het resultaat na 1 en 4 stappen):



- (b) Geef aan hoe we een L-systeem met haakjes en 2 letters kunnen gebruiken om volgende figuur te maken (je ziet het resultaat na 0,1,2 en 3 stappen):



2. 3D-LIJNTEKENINGEN (3): Leg uit (met behulp van een tekening) hoe je de perspectiefprojectie snel kan uitvoeren (nadat we de overgang hebben gemaakt naar het Eye-coördinaat systeem).
3. 3D-LIJNTEKENINGEN (2): Leg uit hoe je een bol kan aanmaken vertrekkende vanuit een platonisch lichaam.
4. INKLEUREN VAN DRIEHOEKEN (4): Bespreek een efficiënt algoritme om alle pixels behorende tot een driehoek te bepalen. Bespreek de verschillende stappen in voldoende detail.
5. BELICHTING (4): Welke twee vormen van difuus licht hebben we bekeken? Wat zijn de voor en nadelen ervan? Geef voor beide vormen in detail aan hoe we de diffuse kleurbijdrage uitrekenen. Waarom is de volgorde waarin we onze hoekpunten opsommen hierbij van belang?
6. SCHADUWEN (3): Hoe kunnen we schaduw toevoegen indien we Z-buffering hanteren? Bespreek de algemene werking. Welke problemen kunnen zich voordoen (en wanneer treden deze meestal op) en hoe kunnen we deze aanpakken?